

Investigação Operacional

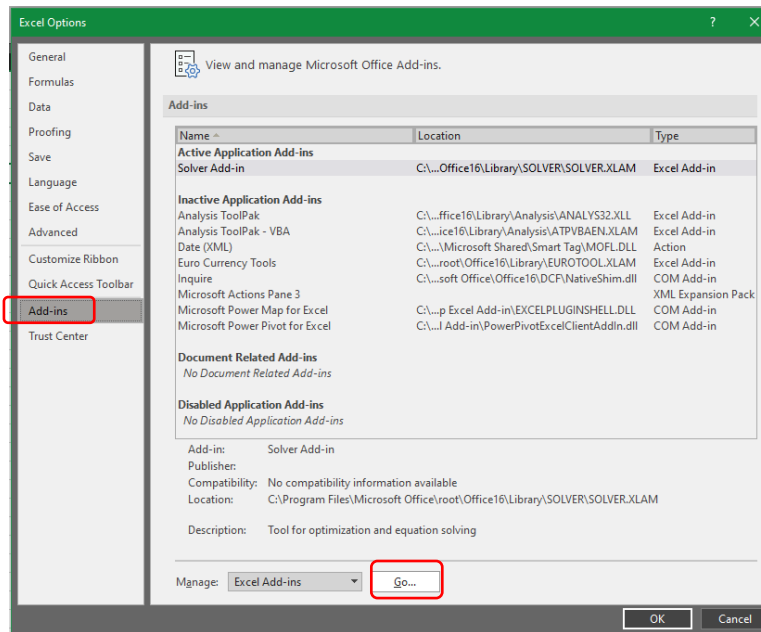
Usar o Solver do Excel para resolver problemas de PL

Introdução

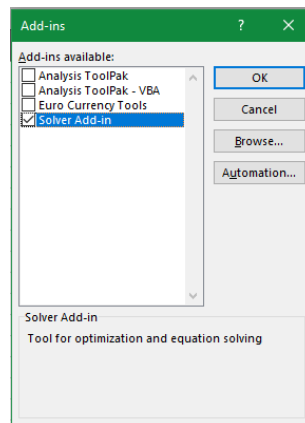
O **Solver** é uma ferramenta do Microsoft Excel que permite resolver problemas de programação linear. Seguidamente será explicada a forma de ativar esta ferramenta, bem como de utilizá-la para a resolução de diferentes tipos de problemas.

Ativar o Solver

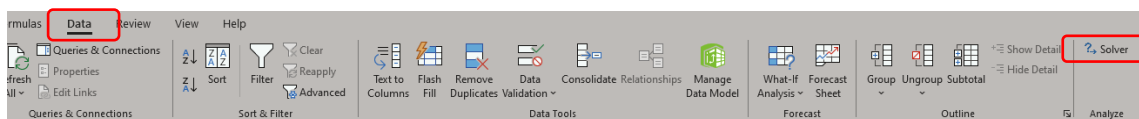
- Depois de abrir o Excel aceder a **File/Options**
- Selecionar **Add-ins** e depois pressionar o botão **Go...**



- Na lista dos Add-ins disponíveis, selecionar **Solver Add-in** e pressionar **OK**



- Verificar que no separador **Data** surge agora a opção **Solver**



Investigação Operacional

Resolver um problema simples

- Obter o modelo matemático de PL (vamos usar, por exemplo, o da Ficha TP 4):

$$\text{Max } z = 40x_1 + 60x_2$$

sujeito a

$$x_1 + 3x_2 \leq 18$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Criar uma folha de cálculo com os dados do problema, cujo *layout* poderá ser o da figura seguinte:

	A	B	C	D	E	F
1	Problema 2 da Ficha TP 1					
2						
3	Função objetivo					
4	Coeficientes das variáveis:				Valor da FO:	
5	x1	x2			z	
6	40	60			0	
7						
8	Variáveis de decisão					
9	x1	x2				
10	0	0				
11						
12	Restrições					
13	Coeficientes das variáveis:				Lado esquerdo: Lado direito (b):	
14	x1	x2				
15	1	3			0	18
16	1	1			0	10
17						

- Notar que:
 - As células de cor branca/cinza contêm valores numéricos / informação de texto que são inseridos para a definição do problema (constantes)
 - As células de cor amarela contêm fórmulas / resultados da resolução pelo Solver
 - As células **A10** e **B10** são colocadas a zero inicialmente (porque a origem é sempre o ponto de partida), mas no final conterão os valores ótimos calculados automaticamente pelo Solver
 - A célula **E6** contém a fórmula de cálculo do valor de **z** que será a soma de produtos dos coeficientes das variáveis da decisão na FO, pelos valores das próprias variáveis de decisão: **=SUMPRODUCT(A6:B6;A10:B10)**
 - A célula **E15** contém a fórmula que calcula o valor do lado esquerdo da 1ª restrição ($x_1 + 3x_2$), através da soma de produtos dos coeficientes das variáveis de decisão nessa restrição, pelos valores das próprias variáveis de decisão: **=SUMPRODUCT(A15:B15;A10:B10)**
 - Da mesma forma, a célula **E16** contém a fórmula que calcula o valor do lado esquerdo da 2ª restrição ($x_1 + x_2$): **=SUMPRODUCT(A16:B16;A10:B10)**

Investigação Operacional

- Selecionar a opção **Solver**:

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

\$E\$15 <= \$F\$15
\$E\$16 <= \$F\$16

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

Solving Method
Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Buttons: Add, Change, Delete, Reset All, Load/Save, Options, Help, Solve, Close

- Definir a localização da célula que contém o valor da função objetivo:

Set Objective:

- Selecionar o tipo de otimização (que neste exemplo é uma maximização):

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of:

- Indicar a gama de células correspondente à localização dos valores das variáveis de decisão (previamente inicializados a zero):

By Changing Variable Cells:

- Para adicionar uma restrição, seleccionar a opção **Add**:

Add Constraint

Cell Reference:

Constraint:

Operator:

Buttons: OK, Add, Cancel

- No campo *Cell Reference*, indicar a localização do lado esquerdo da restrição (célula com cor amarela), depois seleccionar o tipo da restrição e finalmente, no campo *Constraint*, indicar a célula onde se encontra o termo independente. Pressionar **OK** para terminar, ou **Add** para adicionar uma nova restrição. O resultado será, neste caso:

Subject to the Constraints:

\$E\$15 <= \$F\$15
\$E\$16 <= \$F\$16

- Para impor restrições de não-negatividade às variáveis, ativar a opção:

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

- Como método de resolução, manter o *SimplexLP* e pressionar o botão **Solve**

Investigação Operacional

- Se o problema tiver solução ótima finita, aparecerão os valores das variáveis de decisão, x_1^* e x_2^* , bem como o valor de z^* , nas células indicadas para esse efeito

	A	B	C	D	E	F
1	Problema da aula teórico-prática 3					
2						
3	Função objetivo					
4	Coeficientes das variáveis:			Valor da FO:		
5	x1	x2			z	
6	40	60			480	
7						
8	Variáveis de decisão					
9	x1	x2				
10	6	4				
11						
12	Restrições					
13	Coeficientes das variáveis:			Lado esquerdo: Lado direito (b)		
14	x1	x2				
15	1	3			18	18
16	1	1			10	10

- Na janela de resultados que surge, é possível manter estes resultados (*Keep Solver Solution*), ou restaurar os valores originais (*Restore Original Values*):

Solver Results

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

☒ Kee Solver Solution
☐ Restore Original Values

Reports

Answer
Sensitivity
Limits

☐ Return to Solver Parameters Dialog
☐ Outline Reports

OK **Cancel** **Save Scenario...**

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

When the GRG engine is used, Solver has found at least a local optimal solution. When Simplex LP is used, this means Solver has found a global optimal solution.

- Para obter dados mais detalhados sobre os resultados, selecionar um dos 3 tipos de relatórios possíveis, sendo que o que poderá ter mais interesse para esta unidade curricular é o do tipo *Answer* (indica, por exemplo, o nº de iterações, o tempo de resolução e o valor das variáveis *slack*):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Microsoft Excel 16.0 Answer Report

Worksheet: [SOLVER_Problema_Standard.xlsx]Problema

Report Created: 02/09/2024 14:10:53

Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

Solver Engine

Engine: Simplex LP

Solution Time: 0,016 Seconds.

Iterations: 2 Subproblems: 0

Solver Options

Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0,000001

Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Max)

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$E\$6	z	0	480

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$A\$10	x1	0	6	Contin
\$B\$10	x2	0	4	Contin

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$E\$15	Lado izquierdo:	18	\$E\$15<=\$F\$15	Binding	0
\$E\$16	Lado izquierdo:	10	\$E\$16<=\$F\$16	Binding	0

Investigação Operacional

Resolver um problema com solução ótima ilimitada

- Seja o exemplo do Capítulo 3 – página III-63, cujo modelo é:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \\ x_1 - x_2 &\leq 2 \\ -x_1 + x_2 &\leq 2 \\ x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- Especificar dados do problema na folha de cálculo:

	A	B	C	D	E	F
1	Problema com solução ilimitada - CAP 3 (pág. III-63)					
2						
3	Função objetivo					
4	Coeficientes das variáveis:			Valor da FO:		
5	x1	x2			z	
6	1	1			0	
7						
8	Variáveis de decisão					
9	x1	x2				
10	0	0				
11						
12	Restrições					
13	Coeficientes das variáveis:			Lado esquerdo:	Lado direito (b):	
14	x1	x2				
15	1	-1			0	2
16	-1	1			0	2

- Especificar os parâmetros do Solver:

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

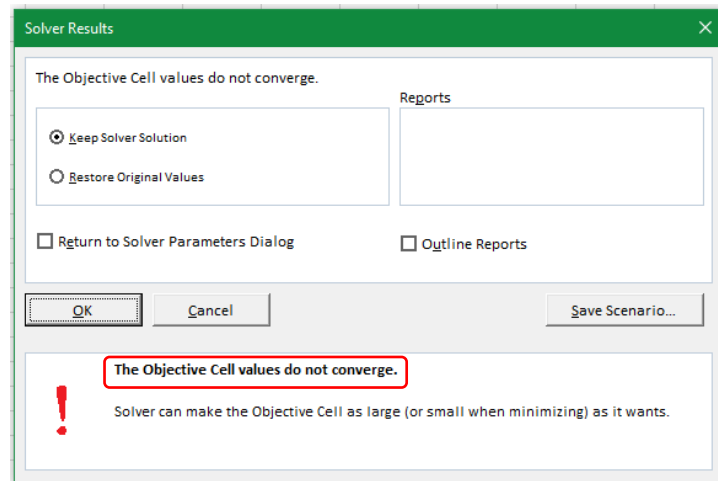
Select a Solving Method:

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Investigação Operacional

- O resultado da resolução será, neste caso:



- Verificar que nesta situação não há hipótese de gerar relatórios

Resolver um problema sem solução (impossível)

- Seja o exemplo do Capítulo 3 – página III-66, cujo modelo é:

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= 3x_1 + 4x_2 \\ \text{sujeito a} \\ x_1 - 2x_2 &\geq 4 \\ x_1 + x_2 &\leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- Especificar dados do problema na folha de cálculo:

	A	B	C	D	E	F
1	Problema impossível - CAP 3 (pág. III-66)					
2						
3	Função objetivo					
4	Coeficientes das variáveis:			Valor da FO:		
5	x1	x2			z	
6	3	4			0	
7						
8	Variáveis de decisão					
9	x1	x2				
10	0	0				
11						
12	Restrições					
13	Coeficientes das variáveis:			Lado esquerdo: Lado direito (b):		
14	x1	x2				
15	1	-2			0	4
16	1	1			0	3

Investigação Operacional

- Especificar os parâmetros do Solver:

- O resultado da resolução será, neste caso:

- É possível gerar um relatório do tipo *Feasibility* (ou *Feasibility-Bounds*) cujo resultado é:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Microsoft Excel 16.0 Feasibility Report						
2	Worksheet: [SOLVER_Problema_Impossivel.xlsx]Problema						
3	Report Created: 02/09/2024 14:28:46						
4							
5							
6	Constraints Which Make the Problem Infeasible						
7	Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack	
8	\$E\$15	Lado esquerdo:	3	\$E\$15>=\$F\$15	Violated	-1	
9	\$E\$16	Lado esquerdo:	3	\$E\$16<=\$F\$16	Binding	0	
10							

- O relatório anterior indica que o último ponto analisado (que respeita as restrições de não-negatividade) viola a 1ª restrição funcional, ficando 1 unidade aquém do valor especificado como mínimo.